

FR-CS-01 — Manajemen Daftar Nasabah (Customer List)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan fitur bagi **Customer Service (CS)** untuk mengelola dan memantau daftar nasabah yang terdaftar dalam sistem. Modul ini berfungsi sebagai basis data operasional untuk melakukan verifikasi status, menindaklanjuti proses persetujuan (*approval*), serta menjadi gerbang utama untuk pembukaan rekening baru.

1.2 Aktor

- **Customer Service (CS):** Aktor utama yang mengelola data harian nasabah.
- **Supervisor:** Menggunakan daftar ini untuk memantau nasabah yang memerlukan otorisasi.
- **Administrator:** Pengelola sistem (hanya hak baca/monitoring).

1.3 Ruang Lingkup

- Penyajian data nasabah dalam format tabel dinamis.
- Penampilan atribut inti nasabah (CIF, Nama, Status, Kontak).
- Fitur pencarian (*Search*) dan penyaringan (*Filter*) berbasis kriteria tertentu.
- Navigasi menuju detail nasabah (FR.005) dan pembukaan rekening (FR.007).

2. Deskripsi Fungsional

Sistem menyediakan antarmuka bagi CS untuk memanggil seluruh data nasabah dari database. CS dapat mempersempit hasil pencarian menggunakan kata kunci (CIF atau Nama) serta memfilter data berdasarkan status nasabah (DRAFT, APPROVED, REJECTED). Sistem wajib merender status tersebut dengan indikator visual yang jelas (Badge) untuk memudahkan identifikasi nasabah mana yang sudah layak untuk diproses pembukaan rekeningnya.

3. User Stories

ID	User Story
US-CS-01-01	Sebagai CS, saya ingin melihat daftar lengkap nasabah agar saya dapat

	memantau progres pendaftaran dan verifikasi mereka.
US-CS-01-02	Sebagai CS, saya ingin mencari nasabah berdasarkan CIF atau Nama agar saya bisa memberikan pelayanan cepat saat nasabah datang ke kantor cabang.
US-CS-01-03	Sebagai CS, saya ingin melihat label status nasabah agar saya tahu apakah saya sudah bisa melanjutkan ke proses pembukaan rekening atau belum.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Komponen Utama:** Tabel responsif dengan fitur *sortable columns*.
- **Kontrol Navigasi:** Kotak pencarian (*Search Bar*) dan *Dropdown Filter Status*.
- **Indikator Status:** Penggunaan warna badge (misal: Kuning untuk Draft, Hijau untuk Approved, Merah untuk Rejected).
- **Aksi Cepat:** Tombol "Lihat Detail" dan shortcut "Buka Rekening" (hanya aktif untuk status Approved).

5. Field List & Komponen UI

5.1 Tabel Daftar Nasabah

Field	Label	Tipe	Wajib Tampil	Keterangan
cif	CIF	String	Ya	Unique Identifier (Generated)
namaLengkap	Nama Nasabah	String	Ya	Nama sesuai identitas
nik	NIK	String	Ya	Nomor Induk Kependudukan
noHp	No. HP	String	Ya	Kontak aktif nasabah
statusNasabah	Status	Enum	Ya	Draft /

				Approved / Rejected
createdAt	Tgl Daftar	DateTime	Tidak	Audit waktu registrasi

5.2 Komponen Kontrol

- **Search Input:** Mendukung pencarian parsial (minimal 3 karakter).
- **Status Filter:** Filter multipilihan untuk kategori status.
- **Action Links:** Akses ke FR.005 (Detail) dan FR.007 (Buka Rekening).

6. Aturan Bisnis & Validasi

1. **Otoritas Akses:** Modul ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran CS, SUPERVISOR, atau ADMIN (RBAC - FR-SEC-01).
2. **Ketergantungan Status:** Tombol/Aksi "Buka Rekening" wajib dinonaktifkan jika status nasabah masih DRAFT atau REJECTED.
3. **Data Integrity:** Nomor CIF yang ditampilkan harus konsisten dengan data yang ada di *Core Banking System*.
4. **Empty State:** Jika pencarian tidak membuahkan hasil, sistem wajib menampilkan pesan: *"Data nasabah tidak ditemukan."*

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CS-01-01 Keamanan:** Mencegah serangan *SQL Injection* pada kolom pencarian.
- **NFR-CS-01-02 Performa:** *Loading* data awal < 2 detik. Jika data > 100 baris, wajib menerapkan *Pagination*.
- **NFR-CS-01-03 Usability:** Desain tabel harus ramah pada perangkat dengan resolusi rendah (Responsif).

8. Ketergantungan

- **FR.001 & FR.002:** Untuk autentikasi dan otorisasi sesi CS.
- **FR-SEC-01:** Untuk penegakan aturan RBAC.
- **Database Table Customer:** Sumber data utama.

9. Isu Terbuka

- Apakah perlu menampilkan sisa saldo total nasabah di halaman daftar ini? (Disarankan: Tidak, untuk alasan privasi).
- Apakah pencarian harus bersifat *case-sensitive* atau tidak?
- Apakah diperbolehkan melakukan *export* data daftar nasabah ke format Excel/PDF?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-CS-01-01	CS memuat halaman daftar nasabah	Tabel merender data nasabah secara akurat.
TS-CS-01-02	Pencarian berdasarkan CIF valid	Sistem menampilkan satu baris data yang tepat.
TS-CS-01-03	Filter status 'Approved'	Tabel hanya menampilkan nasabah yang sudah disetujui.
TS-CS-01-04	Akses oleh role Teller	Sistem menampilkan 403 Forbidden / Access Denied.
TS-CS-01-05	Klik 'Buka Rekening' pada nasabah Draft	Aksi tidak dapat dilakukan (Button disabled).

11. Alur Proses (Flowchart)

flowchart TD

```
A([Mulai]) --> B[CS Login & Buka Menu Nasabah]
B --> C{RBAC Check: Role CS?}
C -- Tidak --> D[Tampilkan Access Denied]
D --> Z([Selesai])
C -- Ya --> E[Fetch Data Nasabah dari DB]
E --> F{Ada Input Search/Filter?}
F -- Tidak --> G[Tampilkan Semua Nasabah]
F -- Ya --> H[Query DB dengan Keyword/Status]
H --> I{Hasil Ditemukan?}
I -- Tidak --> J[Tampilkan Pesan: Data Tidak Ditemukan]
I -- Ya --> K[Tampilkan Hasil Terfilter]
K --> L{Pilih Aksi?}
L --> L
L -- Lihat Detail --> M[Navigasi ke FR.005]
L -- Buka Rekening --> N{Status = Approved?}
N -- Tidak --> O[Aksi Dilarang]
N -- Ya --> P[Navigasi ke FR.007]
J --> Z
M --> Z
```

P --> Z

O --> L